

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 学年第1学期期末考试试卷 (A)卷

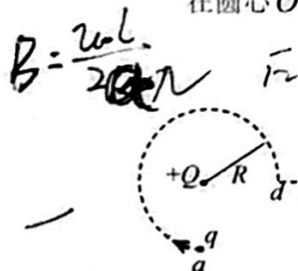
题号	一(1-10)	二(11-20)	三、21	三、22	三、23	三、24	总分
得分							
评卷教师							

【试卷说明: 试题中如果没有特别说明, 都处于真空中; $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$ 】

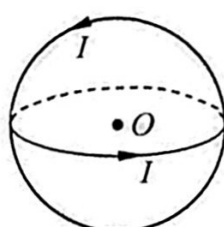
得分

一、填空题(每小题3分, 共10小题, 共30分)

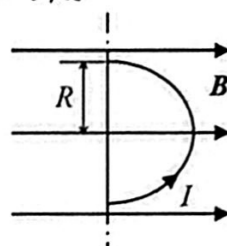
- 1、如图所示, 试验电荷 q , 在点电荷 $+Q$ 产生的电场中, 沿半径为 R 的整个圆弧的 $3/4$ 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力做功为 0; 从 d 点移到无穷远处的过程中, 电场力做功为 $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。
- 2、点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体中心, 则该点电荷电场中穿过该立方体的一个面的电通量为 $\frac{q}{6\epsilon_0}$ 。
- 3、如图所示, 两个半径为 R 的同心圆形线圈, 相互垂直, 且载有相同的电流 I 。则这两个载流线圈在圆心 O 处激发的磁感应强度的大小为 $\frac{\mu_0 I}{2R}$ 。



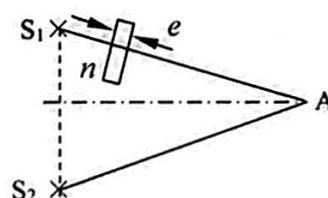
题1图



题3图



题4图



题7图

- 4、如图所示, 半径为 R 的半圆形闭合线圈, 载有电流 I , 放在均匀磁场中, 磁感应强度 B 方向与线圈平面平行。若线圈电流 I 维持不变, 则线圈受磁场作用转到线圈平面与 B 垂直位置的过程中, 力矩做功大小为 $\frac{1}{2} B I \pi R^2$ 。
- 5、产生感生电动势的非静电力是 感生电场力, 感生电动势与磁场的变化之间的关系为 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 。
- 6、真空中, 一根无限长细直导线中通有电流强度为 I 的电流, 则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度 $w_m = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$ 。
- 7、如图所示, 假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 , 发出真空波长为 λ 的光。A 是它们连线的中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e 、折射率为 n 的薄玻璃片, 则两光源发出的光在 A 点的光程差 $\Delta = \frac{(n-1)e\lambda}{\lambda}$; 位相差 $\Delta\phi = \frac{2\pi(n-1)e}{\lambda}$ 。

- 8、空气中有一透明薄膜, 折射率为 n , 一波长为 λ 的单色光垂直入射到该薄膜上, 要使反射光得到加强, 薄膜最小厚度为 $\frac{\lambda}{4n}$ 。
- 9、一束白光垂直照射在一光栅上, 在形成的同一级光栅光谱中, 偏离中央明纹最远的是 紫光。(填光的颜色, 如红光、绿光、紫光等)
- 10、平行放置两个偏振片, 使它们的偏振化方向成 60° 夹角, 今以强度为 I_0 的单色自然光垂直入射到

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

第一个偏振片上, 则经过第二个偏振片的透射光强为_____。

得分

二、选择题(每小题3分, 共10小题, 共30分)

11、关于真空中静电场的高斯定理 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$, 下述说法正确的是_____ 【 】

- A、该定理只对某种对称性的静电场才成立 B、积分式中的 $\mathbf{E}$ 一定是电荷 $\sum_{i=1}^n q_i$ 所激发的
C、积分式中的 $\mathbf{E}$ 是由高斯面内、外所有电荷共同激发的 D、 $\sum_{i=1}^n q_i$ 是空间所有电荷的代数和

12、两个平行的“无限大”均匀带电平面, 其电荷面密度分别为 σ 和 2σ , 如图所示, 则 A、B、C 区域的电场强度分别为(设方向向右为正) _____ 【 】

- A、 $-\frac{\sigma}{2\epsilon_0}; \frac{2\sigma}{\epsilon_0}; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ B、 $-\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}; -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}; \frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$ C、 $-\frac{\sigma}{2\epsilon_0}; -\frac{2\sigma}{\epsilon_0}; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ D、 $-\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}; \frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$

13、如图所示, 流出纸面的电流为 $2I$, 流进纸面的电流为 I , 这两个稳恒电流为回路 1、2、3、4 所包围。下列式子中 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 沿哪一个回路的环流结果是正确的 _____ 【 】

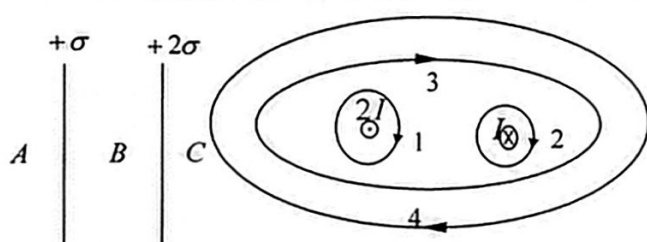
- A、 $\oint_1 \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\mu_0 I$ B、 $\oint_2 \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = -2\mu_0 I$ C、 $\oint_3 \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$ D、 $\oint_4 \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = -\mu_0 I$

14、如图所示, 通有电流 I 的金属薄片, 置于垂直于薄片的均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中, 则金属片上 a、b 两端的电势相比为 _____ 【 】

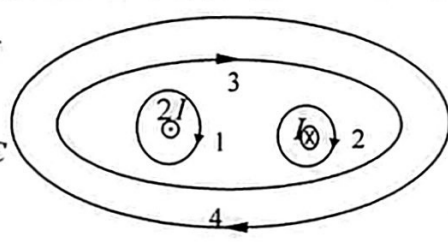
- A、 $U_a < U_b$ B、 $U_a = U_b$ C、 $U_a > U_b$ D、无法确定

15、图为一长直螺线管的截面图, 线圈中通有恒定电流, 在管内磁场中有 A、B 两点, 其间可放直导线 $\overline{AB}$ 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$, 则 _____ 【 】

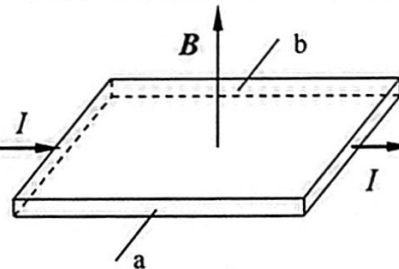
- A、电动势只在 $\overline{AB}$ 导线中产生 B、电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\widehat{AB}$ 中都产生, 且两者大小相等
C、电动势只在 $\widehat{AB}$ 导线中产生 D、 $\overline{AB}$ 导线中的电动势小于 $\widehat{AB}$ 导线中的电动势



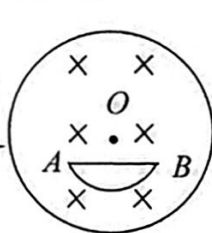
题 12 图



题 13 图



题 14 图



题 15 图

16、电磁波的电场强度 $\mathbf{E}$ 、磁场强度 $\mathbf{H}$ 和传播速度 $\mathbf{u}$ 的关系是 _____ 【 】

- A、三者互相垂直, 而 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 位相差 $\pi/2$; B、三者互相垂直, 而且 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{u}$ 呈右手螺旋关系
C、三者中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 是同方向的, 但都与 $\mathbf{u}$ 垂直; D、三者中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 可以是任意方向的, 但都必须与 $\mathbf{u}$ 垂直

17、在杨氏双缝实验中, 当屏幕移近时, 干涉条纹将如何变化? _____ 【 】

- A、明纹变宽而暗纹变窄 B、暗纹变宽而明纹变窄
C、明、暗条纹宽度都变大, 即条纹变稀 D、干涉条纹变密 E、条纹不变

18、波长为 λ 的单色光垂直入射在宽为 a 的单缝上, 缝后紧靠着焦距为 f 的凸透镜, 屏置于透镜的焦平面上。则在屏上出现的中央明条纹宽度为 _____ 【 】

- A、 $\frac{f\lambda}{a}$ B、 $\frac{2f\lambda}{a}$ C、 $\frac{f\lambda}{2a}$ D、 $\frac{2\lambda}{fa}$

19、在圆孔的夫琅禾费衍射实验中, 设圆孔的直径为 D , 透镜焦距为 f , 所用单色光波长为 λ 。求在透镜焦平面处的屏幕上, 显现的艾里斑半径 R _____ 【 】

- A、与 λ 成正比 B、与 λ 成反比 C、与 D 成正比 D、与 f 无关

20、自然光入射到空气和玻璃的界面上, 当入射角为 60° 时, 反射光为全偏振光, 则此玻璃的折射

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....
 率为_____【 】

- A、 $\frac{3}{2}$ B、 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ C、 $\sqrt{3}$ D、 $\frac{1}{\sqrt{3}}$

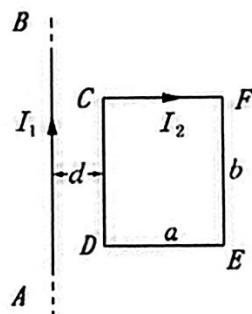
三、计算题(4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

得分

21、真空中, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$) 的两无限长同轴圆柱面, 电荷均匀分布在内外两圆柱面上, 沿轴线方向上单位长度电量分别为 λ 和 $-\lambda$, 试求: (1) 空间各区域的电场强度分布; (2) 两圆柱面间的电势差; (3) 该电容器单位长度的电容。

得分

22、如图所示, 在长直导线 AB 内通以电流 $I_1=20\text{A}$, 在矩形线圈 $FEDC$ 中通有电流 $I_2=10\text{A}$, AB 与线圈共面, 且 CD 、 EF 都与 AB 平行。已知 $a=9.0\text{cm}$, $b=20.0\text{cm}$, $d=1.0\text{cm}$, 求: (1) 导线 AB 的磁场对矩形线圈每边所作用的力的大小和方向; (2) 矩形线圈所受的合力大小和方向; (3) 矩形线圈所受的合力矩。



题 22 图

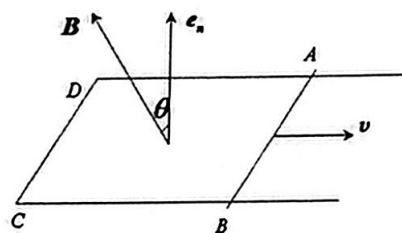
课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

23、如图所示, 线框 $ABCD$ 的 AB 段可平行于 CD 段而左右滑动, 线框放在匀强磁场中, 磁感应强度方向与线框平面法线 e_n 成 θ 角, 已知 $B = 0.60\text{T}$, AB 长为 1.0m , $\theta = 60^\circ$, AB 以速率 $v = 5.0\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 向右滑动, 求线框中感应电动势大小和感应电流的方向。



题23图

得分

24、用每毫米有 500 条栅线的光栅观察波长为 $\lambda = 590\text{nm}$ 的钠光谱线, 试问: (1) 最多能看到几级光谱? (2) 若缝宽 0.001mm , 第几级谱线缺级? (3) 实际能观察到的全部级次。

一、填空题 (每小题 3 分, 共 10 小题, 共 30 分)

1、0 : $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$

2、 $\frac{q}{6\epsilon_0}$

3、 $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$

4、 $\frac{1}{2}IB\pi R^2$

5、感生电场力: $\epsilon = \oint_L E_r \cdot dl = - \int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$

6、 $\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$

7、 $(n-1)e$: $\frac{2\pi(n-1)e}{\lambda}$

8、 $\frac{\lambda}{4n}$

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____
 学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

9、红光

10、 $\frac{1}{8}I_0$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 10 小题, 共 30 分)

11、 C	16、 B
12、 B	17、 D
13、 D	18、 B
14、 A	19、 A
15、 D	20、 C

三、计算题 (每小题 10 分, 共 4 小题, 共 40 分)

21、解: (1) 取同轴圆柱形高斯面, 侧面积

$$S = 2\pi rl, \text{ 由高斯定理: } \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$\text{则 } \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E2\pi rl = \frac{\sum q}{\epsilon_0} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{① } r < R_1, \sum q = 0, E = 0 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{② } R_1 < r < R_2, \sum q = l\lambda, \text{ 所以,}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \text{ 方向: 沿径向向外。} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{③ } r > R_2, \sum q = 0, \text{ 所以, } E = 0 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$(2) U_1 - U_2 = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$(3) C = \frac{q}{U_1 - U_2} = \frac{q}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$$\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$22、\text{解: (1) } CD \text{ 受到的磁力 } F_{CD} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \cdot I_2 \cdot b = 8.0 \times 10^{-4} \text{ N, 垂直 } CD \text{ 向左;}$$

$$\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$EF \text{ 受到的磁力 } F_{EF} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d+a)} \cdot I_2 \cdot b = 8.0 \times 10^{-5} \text{ N, 垂直 } EF \text{ 向右; } \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$CF \text{ 受到磁力 } F_{CF} = \int_a^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 dr = 9.2 \times 10^{-5} \text{ N, 垂直 } CF \text{ 向上; } \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$DE \text{ 受到的磁力与 } EF \text{ 相等, } F_{DE} = F_{CF} = 9.2 \times 10^{-5} \text{ N, 垂直 } DE \text{ 向下.}$$

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(1分)

10-1. 矩形线圈受到的合力 $F = F_{CD} - F_{EF} = 7.2 \times 10^{-4} \text{ N}$; 方向: 垂直于 CD 向左。

(1分)

10-2. 磁力矩 $M = P_m \times B$, 由于磁矩与磁感应强度夹角为 0 , 所以线圈受到的磁力矩 M 为 0 。

(2分)

23、解: AB 段产生的电动势

$$\varepsilon_{AB} = \int_A^B (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^L vB \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) dl \quad (2 \text{ 分})$$

$$= vBL \cos \theta \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 5.0 \times 0.6 \times 1.0 \times \cos 60^\circ = 1.5 \text{ V}$$

(1分)

线框 $ABCD$ 只有 AB 段移动, 所以线框中感应电动势即为 AB 段中的感应电动势

$$\varepsilon = \varepsilon_{AB} = 1.5 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

方向从 A 指向 B , (2分)

24、解: (1) 由光栅公式 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 得

$$k = \frac{(a+b)\sin\theta}{\lambda} \quad (2 \text{ 分})$$

根据题意可知, 光栅常数 $a+b = \frac{1}{500} \text{ mm} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$, 因 $\theta < \frac{\pi}{2}$,

$\sin\theta < 1$, 所以最大级次 $k_{\max}$ 取满足下式的最大整数 $k_{\max} < \frac{a+b}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ m}}{590 \times 10^{-9} \text{ m}} = 3.3$

(2分)

即 $k_{\max} = 3$, 最多能看到第 3 级光谱线。

(1分)

(2) 由题意可知, $a = 0.001 \text{ m}$, $\frac{k}{k'} = \frac{a+b}{a} = \frac{0.002}{0.001} = 2$, 所以 $k = 2k'$,

(2分)

因为 k 只能取 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ 可知, k' 只能取 1 , 即第 2 级光谱缺级。 (2分)

(3) 能观察到的全部级次有 $k = 0, \pm 1, \pm 3$ 级光谱。共 5 条光谱线。 (1分)

河北工程大学 学年第一学期期末考试试卷 (B) 卷

题号	一 (1-10)	二 (11-20)	三、21	三、22	三、23	三、24		总分
得分								

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

评卷教师

【试卷说明: (1) 以下题目, 如果没有特别说明, 都处于真空中;

(2) 本试卷可能用到的基本物理常数: 真空的电容率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$,
真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m} / \text{A}$, 普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, $1 \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$ 】

本题
得分

一、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

1. 在边长为 a 的正方形中心处放置一个电量为 Q 的点电荷, 则正方形顶点处的电场强度的大小为:
 $E =$ _____。
2. 两同心导体球壳, 内球壳带电量 $+q$, 外球壳带电量 q , 静电平衡时, 外球壳的电荷分布为: 内表面带电 _____; 外表面带电 _____。
3. 一长为 L 的均匀带电直线, 其单位长度电量为 λ , 在带电直线的中垂线上有一点 P , 它到带电直线的距离为 r , 则 P 点的电场强大小为: 当 $r \ll L$ 时, $E =$ _____; 当 $r \gg L$ 时, $E =$ _____。
4. 一点电荷带电量 $q = 10^{-9} \text{C}$, A 、 B 两点分别距离点电荷 10cm 、 20cm 。若选 B 点的电势为 0 , 则 A 点的电势为 _____。
5. 两个长直螺线管 1 和 2 , 长度相等, 单层密绕, 匝数相同, 螺线管内外均为真空, 两螺线管直径之比 $d_1/d_2 = 1/4$, 当它们通有相同电流时, 两螺线管储存的磁能之比为 $W_1/W_2 =$ _____。
6. 用真空中波长为 $\lambda = 600 \text{nm}$ 的单色光垂直照射置于空气中的牛顿环装置时 (空气的折射率近似为 $n=1$), 中心暗斑为第 0 级, 则从中心向外第 4 级暗环对应的空气膜厚度为 _____。
7. 在杨氏双缝干涉实验中, 若使两缝之间的距离增大, 则屏上干涉条纹间距 _____, 若使单色光波长减小, 则干涉条纹间距 _____ (填“变大”、“变小”或“不变”)。
8. 某单色光垂直入射到一个每毫米有 1000 条刻线的光栅上, 如果第一级谱线的衍射角为 30° , 则入射光的波长为 _____。
9. 应用布儒斯特定律可以测介质的折射率。今测得此介质的起偏振角 $i_0 = 60^\circ$, 这种物质的折射率为 _____。
10. 一束单色光的波长为 λ , 则其一个光子的能量 $E =$ _____; 动量的大小 $p =$ _____; 质量 $m =$ _____ (真空中的光速为 c)。

本题
得分

二、选择题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

11. 下列几种说法中哪一个是正确的? _____ 【 】
(A) 电场中某一点的场强的方向, 就是将点电荷放在该点所受电场力的方向;
(B) 在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强处处相同;

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(C) 场强方向由 $E=F/q$ 定义, q 为试验电荷的电量, q 可正可负, F 为试验电荷 q 所受的电场力;

(D) 以上说法都不正确。

12. 若不考虑重力, 带电粒子在某一空间区域做匀速直线运动, 则以下几种情况中, 该区域可能存在的情况是_____【 】

(A) 电场强度不为零, 磁感应强度为零; (B) 电场强度为零, 磁感应强度不为零;

(C) 电场强度与磁感应强度方向相反; (D) 电场强度与磁感应强度方向相同。

13. 有一根半径为 R 的半圆形导线, 流过的电流为 I , 则圆心处的磁感应强度大小为_____【 】

(A) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$; (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$; (C) 0; (D) $\frac{\mu_0 I}{4R}$

14. 有一由 N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈, 边长为 a , 通有电流 I , 置于均匀外磁场 B 中, 当线圈平面的法线与外磁场同向时, 该线圈所受的磁力矩 M 的值为_____【 】

(A) $\sqrt{3} Na^2 IB/2$; (B) $\sqrt{3} Na^2 IB/4$; (C) $\sqrt{3} Na^2 IB$; (D) 0;

15. 自感为 $0.25H$ 的线圈中, 当电流在 $\frac{1}{16}s$ 内由 $2A$ 均匀减小到零时, 线圈中自感电动势的大小为【 】

(A) $7.8 \times 10^{-3} V$ (B) $2.0 V$ (C) $8.0 V$ (D) $3.1 \times 10^{-2} V$

16. 在杨氏双缝干涉实验中, 光的波长为 $600nm$, 双缝间距为 $2mm$, 双缝与屏的间距为 $3m$, 在屏上形成的干涉图样中相邻两条明条纹中心的间距为_____【 】

(A) $0.9mm$ (B) $0.45mm$ (C) $4.5mm$ (D) $9.0mm$

17. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜的最小厚度为_____【 】

(A) $\frac{\lambda}{4}$; (B) $\frac{\lambda}{4n}$; (C) $\frac{\lambda}{2}$; (D) $\frac{\lambda}{2n}$;

18. 两块平面玻璃构成空气劈尖, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射, 若上面的平玻璃以棱边为轴, 沿逆时针方向作微小转动, 则干涉条纹_____【 】

(A) 间隔变小, 向棱边方向平移; (B) 间隔变大, 向远离棱边方向平移;

(C) 间隔不变, 向棱边方向平移; (D) 间隔变小, 向远离棱边方向平移;

19. 一束光强为 I_0 的自然光垂直通过两个偏振片, 且这两个偏振片的偏振化方向成 45° 角, 若不考虑偏振片的反射和吸收, 则穿过两个偏振片后的光强 I 为_____【 】

(A) $\sqrt{2} I_0/4$; (B) $I_0/4$; (C) $I_0/2$; (D) $\sqrt{2} I_0/2$;

20. 金属的光电效应的红限频率依赖于_____【 】

(A) 入射光的频率; (B) 入射光的强度;

(C) 金属的逸出功; (D) 入射光的频率和金属的逸出功;

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

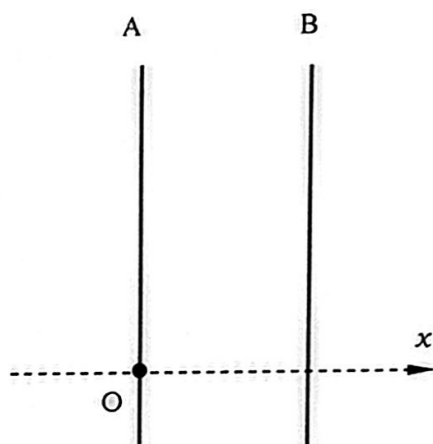
学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算题: (每小题 10 分, 共 4 小题, 40 分)

本题
得分

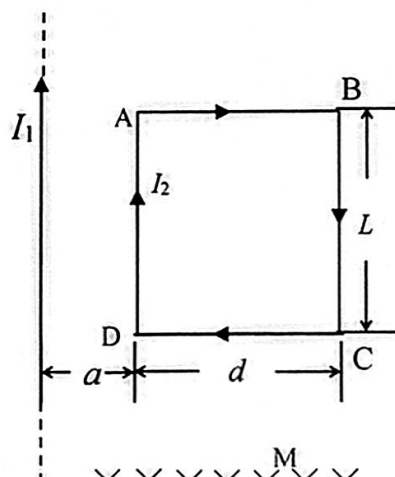
21. 如图所示, A、B 为相隔一定距离、互相平行的两个“无限大”均匀带电平面, 其厚度均可忽略不计。A 面上的电荷面密度 $\sigma_A = -17.7 \times 10^{-8} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$, B 面的电荷面密度 $\sigma_B = 35.4 \times 10^{-8} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$ 。试计算两平面之间和两平面外的电场强度的大小和方向。



本题
得分

22. 如图所示, 一根长直导线载有电流 I_1 , 与矩形回路 ABCD 共面, 矩形回路 ABCD 载有电流 I_2 , 且长直导线平行于 AD。

- (1) 分别计算长直导线作用在矩形回路的 AB、BC、DA 边上的安培力的大小和方向; (7 分)
(2) 计算长直导线作用在矩形回路上的合力大小和方向。(3 分)



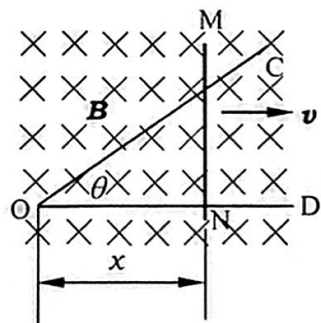
本题
得分

23. 如图, 有一弯成 θ 角的金属架 COD, 一导体 MN (MN 垂直于 OD) 以恒定速度 v 在金属架上滑动, 设

v 垂直 MN 向右, 已知磁场的方向垂直图面向里。设 $t=0$ 时, $x=0$ 。

求: 当磁场分布均匀, 且 B 不随时间改变情况下, 在任意时刻 t ,

框架中的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 。



课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

本题	
得分	

24. 用波长为 λ 的单色光垂直照射在宽度为 $a=0.20\text{mm}$ 的单缝上, 观察夫琅禾费单缝衍射图样。已知透镜焦距为 $f=0.8\text{m}$, 屏在透镜的焦平面处。测得中央衍射明条纹两侧第二级衍射暗条纹中心之间的距离为 $\Delta x=8.0\text{mm}$, 求: (1) 中央衍射明条纹的线宽度

Δx_0 ; (2) 所用单色光的波长 λ ; (3) 第3级衍射暗条纹中心离中央衍射明条纹中心的距离 x_3 ; (4) 按照菲涅耳半波带法, 对于第3级暗条纹中心, 狭缝处的波阵面可分为多少个半波带?

河北工程大学 2010 - 2011 学年第一学期期末考试试卷 (B) 卷

一、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

1. $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$

2. $-q, 0$

3. $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

4. 45V

5. $1:16$

6. $1.2\mu\text{m}$

7. 变小, 变小

8. 500nm (或 $0.500\mu\text{m}$)

9. $\sqrt{3}$ (或 1.73)

10. $\frac{hc}{\lambda}, \frac{h}{\lambda}, \frac{h}{\lambda c}$

二、选择题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

题号	11	12	13	14	15
题号	16	17	18	19	20
答案	A	B	A	B	C

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算题: (每小题 10 分, 共 4 小题, 40 分)

21. 解: 以向右为 x 轴正向, 真空中无限大带电平面在空间中任意点的电场强度为:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i} \quad (\text{带电平面右侧});$$

$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i} \quad (\text{带电平面左侧}) \quad \text{-----} (1 \text{ 分})$$

A、B 两平面将空间分成三部分: A 面左侧 I, A、B 两平面之间 II, B 面右侧 III。

由场强叠加原理可得

(1) A 面左侧:

$$\vec{E}_1 = \left(-\frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} \right) \vec{i} = -1.0 \times 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

----- (2 分)

方向: 沿 x 轴负向----- (1 分)

(2) A、B 两平面之间:

$$\vec{E}_2 = \left(\frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} \right) \vec{i} = -3.0 \times 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

----- (2 分)

方向: 沿 x 轴负向----- (1 分)

(3) B 面右侧:

$$\vec{E}_2 = \left(\frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} \right) \vec{i} = 1.0 \times 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

----- (2 分)

方向: 沿 x 轴正向----- (1 分)

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

22. 解: (1) 长直导线附近距离导线为 r 的一点磁感强度大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 在矩形框各边所在范围内, B 的方向垂直纸面向里。..... (1 分)

由安培力公式 $\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$ 有

AB 边所受的安培力为

$$F_{AB} = \int_a^{a+d} I_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{a+d}{a}, \quad (1 \text{ 分})$$

方向沿长直导线方向、垂直于 AB 边向上。 (1 分)

BC 边所受的安培力大小为

$$F_{BC} = I_2 BL = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi(a+d)} \quad (1 \text{ 分})$$

方向垂直 BC 向右。..... (1 分)

DA 边所受的安培力大小为

$$F_{DA} = I_2 BL = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a} \quad (1 \text{ 分})$$

方向垂直 DA 向左。..... (1 分)

(2) 由分析可知矩形框 AB、CD 两边所受安培力大小相等、方向相反, 其合力为零。 (1 分)

故矩形回路所受合力大小为

$$\begin{aligned} F &= F_{DA} - F_{BC} \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi(a+d)} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L d}{2\pi a(a+d)} \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

方向向左。..... (1 分)

(另解: 用法拉第定律求解, 正确的, 同样得分。)

23. 解:

B 不随时间变化, MN 中产生动生电动势

$$\mathcal{E}_{NM} = \int_N^M \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= vBl = vBx \tan \theta = v^2 Bt \cdot \tan \theta, \quad (3 \text{ 分})$$

方向沿 $N \rightarrow M$ 方向 (即逆时针方向)。..... (3 分)

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

24. 解: (1) 因为单缝衍射图样中央明条纹两侧第一级暗条纹中心之间的距离即为中央明条纹的宽度

Δx_0 , 已知 $\Delta x = 2 \times \frac{2\lambda}{a} f = 8.0\text{mm}$, 故

$$\Delta x_0 = \frac{2\lambda}{a} f = 4.0\text{mm} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

(2) 由中央明条纹宽度公式 $\Delta x_0 = 2 \frac{\lambda}{a} f$, 得

$$\lambda = \frac{a \Delta x_0}{2f} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$= \frac{0.2 \times 10^{-3} \times 4.0 \times 10^{-3}}{2 \times 0.8}$$

$$= 5 \times 10^{-7} \text{m} \text{ (或 } = 500\text{nm)} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

(3) 第 3 级衍射暗条纹中心离中央衍射明条纹中心的距离为

$$x_3 = 3 \frac{\lambda}{a} f \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{3 \times 5 \times 10^{-7} \times 0.8}{0.2 \times 10^{-3}} = 6.0\text{mm} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$(4) \text{ 对于第 3 级暗纹, } a \sin \varphi = 3\lambda = 6 \frac{\lambda}{2}.$$

所以, $N = 6$ 。

故根据菲涅尔半波带法, 对于第 3 级暗纹中心, 狭缝处的波阵面可以分为 6 个半波带。 (2 分)

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

大学物理模拟试卷一

一、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

1. 一电量为 $q = -5 \times 10^{-8} \text{C}$ 的试验电荷放在电场中某点时, 受到 $20 \times 10^{-9} \text{N}$ 竖直向下的力, 则该点的电场强度大小为 _____, 电场强度的方向为 _____。
2. 一单匝闭合载流线圈, 面积为 S , 通有电流 I , 放入匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 载流线圈的法线方向单位矢量为 $\vec{n}$, 则其所受的磁力的合力为 $\vec{F} =$ _____, 磁力矩为 $\vec{M} =$ _____。
3. 一面积为 S 的平面导线回路, 置于一载流密绕长直螺线管内。设长直螺线管单位长度上的匝数为 n , 通过的电流为 $I = I_m \sin \omega t$, 其中 I_m 和 ω 为常数, t 为时间。导线回路的法线方向与螺线管轴线平行且与螺线管中的电流强度的正方向呈右手螺旋关系。则任意时刻 t , 该导线回路中的感应电动势为 $\mathcal{E} =$ _____。
4. 自感线圈中, 电流强度 0.002s 内均匀地由 10A 增加到 12A, 此过程线圈内自感电动势大小为 400V, 则线圈的自感系数为 $L =$ _____。
5. 平面电磁波的电场强度矢量 $\vec{E}$ 与磁场强度矢量 $\vec{H}$ 的方向互相 _____, 位相 _____。
6. 在双缝干涉实验中, 所用光波波长 λ , 双缝与屏间的距离 D , 双缝间距为 d , 则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为 _____。
7. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使透射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为 _____。
8. 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上, 如果第一级谱线的衍射角为 30° , 则入射光的波长为 _____。
9. 一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上, 就偏振状态来说, 反射光为 _____ 光, 反射光 $\vec{E}$ 矢量的振动方向 _____, 透射光为 _____。
10. 狭义相对论的两条基本原理, 一是相对性原理; 二是 _____ 原理。

二、选择题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

11. 在一个原来不带电的、外表面为球形、内表面形状不规则的空腔导体 A 内, 放有一带电量为 Q 的带正电的导体 B, 则比较空腔导体 A 的电势 U_A 和导体 B 的电势 U_B 时, 可得以下结论: 【 _____ 】
(A) $U_A = U_B$; (B) $U_A > U_B$; (C) $U_A < U_B$; (D) 因空腔形状不是球形, 两者无法比较。
12. 已知一高斯面所包围的体积内电量代数和 $\sum q_i = 0$, 则可肯定 【 _____ 】
(A) 高斯面上各点场强均为 0; (B) 穿过高斯面上每一面元的电通量均为 0

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(C) 穿过整个高斯面的电通量为0; (D) 高斯面内没有任何带电体。

13. 一载有电流的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆桶上形成两个长直螺线管 ($R=2r$), 两螺线管单位长度上的导线匝数相等, 则两螺线管中的磁感应强度大小 B_R 和 B_r 应满足: 【 】

(A) $B_R = 4 B_r$; (B) $B_R = 2 B_r$; (C) $2 B_R = B_r$; (D)

$B_R = B_r$

14. 取一闭合积分回路 L , 使三根载流导线穿过它所围成的面, 现改变三根导线之间的相互间隔, 但不越出积分回路, 则 【 】

(A) L 内的 $\sum I$ 不变, L 上各点的 $\vec{B}$ 不变 (B) L 内的 $\sum I$ 不变, L 上各点的 $\vec{B}$ 可能改变;

(C) L 内的 $\sum I$ 可能改变, L 上各点的 $\vec{B}$ 不变 (D) L 内的 $\sum I$ 改变, L 上各点的 $\vec{B}$ 可能改变;

15. 在双缝干涉实验中, 为使屏上的干涉纹间距变大, 可以采取的办法是 【 】

(A) 使屏靠近双缝 (B) 使两缝的间距变

小

(C) 把两个缝的宽度稍微调窄 (D) 改用波长较小的单色光源

16. 真空中的波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B, 若 A、B 两点位相差为 3π , 则此路径 AB 的光程为 【 】

(A) 1.5λ (B) $1.5n\lambda$ (C) 3λ (D) $1.5\lambda/n$

17. 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 【 】

(A) 2 个; (B) 4 个; (C) 6 个; (D) 8 个;

18. 一束平行单色光垂直入射到光栅上, 当光栅常数 ($a+b$) 为下列哪种情况时 (a 代表每条缝的宽度), $k=3, 6, 9, \dots$ 等级次的主级均不出现 【 】

(A) $a+b=2a$; (B) $a+b=3a$; (C) $a+b=4a$; (D) $a+b=6a$;

19. 光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 , 若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha=30^\circ$, 则透射偏振光的光强 I 等于 【 】

(A) $I_0/4$; (B) $\sqrt{3} I_0/4$; (C) $I_0/8$; (D) $3 I_0/8$;

20. 用频率为 ν_1 的单色光照射某种金属时, 测得光电子的最大初动能为 E_{k1} ; 用频率为 ν_2 的单色光照射同种金属时, 测得光电子的最大初动能为 E_{k2} . 如果 $E_{k1} > E_{k2}$, 那么 【 】

(A) ν_1 一定大于 ν_2 ; (B) ν_1 一定小于 ν_2 ;

(C) ν_1 一定等于 ν_2 ; (D) ν_1 可能大于也可能小于 ν_2 ;

三、计算题: (每小题 10 分, 共 4 小题, 40 分)

21. 如图所示, A、B 为相隔一定距离、互相平行的两个“无限大”均匀带电平面, 其厚度均可忽略不计。

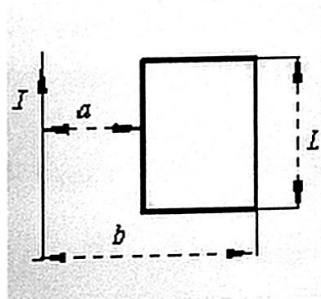
A 面上的电荷面密度 $\sigma_A = -17.7 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$, B 面的电荷面密度 $\sigma_B = 35.4 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ 。试计算两平面之间和两平面外的电场强度的大小和方向。

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

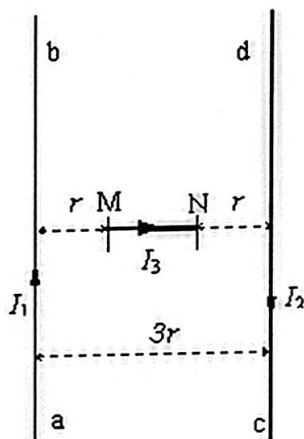
22. 载有电流 I_1 和 I_2 的长直导线 ab 和 cd 互相平行, 相距为 $3r$, 今有载有电流 I_3 的导线 MN 长为 r , 其两端 M、N 分别与 I_1 和 I_2 的距离都是 r , ab、cd 和 MN 共面, 且 MN 垂直于长直导线 ab、cd。电流的方向如图所示。求导线 MN 所受安培力的合力大小和方向。



23. 如图, 一无限长直导线, 通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$, 其中 I_0 、 ω 为常数, 有一矩形线圈与导线在同一平面内且其边长分别与导线平行和垂直。矩形线圈的总电阻为 R 。求: (1) 任意时刻 t 矩形线圈中的感应电动势及感应电流。(2) 导线与线圈间的互感系数 M 。

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____
 学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____
密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

24. 用 $\lambda = 500\text{nm}$ 的平行光垂直入射劈形薄膜的上表面, 从反射光中观察, 劈尖的棱边处是暗纹, 若劈尖上面介质的折射率 n_1 大于薄膜的折射率 n ($n=1.5$)。求: (1) 膜下面介质的折射率 n_2 与 n 的大小关系; (2) 以劈尖棱边处的暗纹为第一条暗纹, 则第十条暗纹处薄膜的厚度 e 为多少; (3) 若测得相邻两暗条纹中心之间的距离为 $l = 0.50\text{mm}$, 则劈形薄膜棱边处的夹角 θ 是多少?



大学物理模拟试卷一参考答案及评分标准

一、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

1. $4N/C$, 竖直向上;
2. $0, IS\vec{n} \times \vec{B}$;
3. $\varepsilon = -\mu n I_m s \omega \cos \omega t$;
4. $0.4H$;
5. 垂直, 相同;
6. $\frac{6D\lambda}{d}$;
7. $\frac{\lambda}{2n}$;
8. $\lambda = 625\text{nm}$;
9. 线偏振光, 垂直于入射面, 部分偏振光;
10. 光速不变。

二、选择题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	C	D	B	B	A	B	B	D	A

三、计算题: (每小题 10 分, 共 4 小题, 40 分)

21. 解: 以向右为 x 轴正向, 真空中无限大带电平面在空间中任意点的电场强度为:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i} \quad (\text{带电平面右侧}); \quad \vec{E} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i} \quad (\text{带电平面左侧}) \quad (1 \text{ 分})$$

A、B 两平面将空间分成三部分: A 面左侧 I, A、B 两平面之间 II, B 面右侧 III.

由场强叠加原理可得

(I) A 面 左 侧 :

$$\vec{E}_1 = \left(-\frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} \right) \vec{i} = -2 \times 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

(2 分)

方 向 : 沿 x 轴 负

向..... (1 分)

$$\vec{E}_2 = \left(\frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} \right) \vec{i} = -6 \times 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

(2) A、B 两平面之间:

分)..... (2

方 向 : 沿 x 轴 负

向..... (1 分)

(III) B 面 右 侧 :

$$\vec{E}_2 = \left(\frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} \right) \vec{i} = 2 \times 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

..... (2 分)

方 向 : 沿 x 轴 正

向..... (1 分)

22. 解: 无限长直导线产生的磁场, 其磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (1 \text{ 分})$$

建立如图坐标系 Ox , 在 I_3 上坐标为 x 处任取一电流元 $I_3 d\vec{l}$, 其距离 I_2 为 $3r - x$

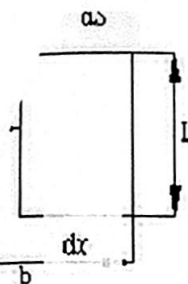
由右手螺旋法则可以判断出 I_1 , I_2 在 $I_3 d\vec{l}$ 处产生的磁感应强度的方向相同, 均为垂直纸面穿入, 所以合磁感应强度 B 为

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi (3r - x)} \quad (1 \text{ 分})$$

则由安培力公式, 可得 MN 所受合力为

$$\vec{F} = \int_{MN} I_3 d\vec{l} \times \vec{B} \quad (2 \text{ 分})$$

合力大小为



课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____
专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

封 线 内 请 不 要 答 题

$$F_{\text{磁}} = \int_r^{2r} I_3 B dl = \int_r^{2r} I_3 \left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(3r-x)} \right] dx = \frac{\mu_0 (I_1 + I_2) I_3}{2\pi} \ln 2 \dots$$

(4 分)

方向为: 向上 (与长直导线 I_1 平行)。(2 分)

23. 解: (1) 在矩形框内取一面元 dS 如图, $dS = Ldx$

$$d\Phi = Bds = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} Ldx$$

以顺时针为回路绕行的正方向, 则

$$\Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi x} Ldx = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = \frac{\mu_0 I_0 L \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \dots (2 \text{ 分})$$

故感应电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \dots (2 \text{ 分})$$

$$= -\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \cdot \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 L I_0 \omega \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \dots (2 \text{ 分})$$

感应电流为

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{\mu_0 L I_0 \omega \cos \omega t}{2\pi R} \ln \frac{b}{a} \dots$$

(2 分)

(2) 由互感电动势公式

$$\varepsilon = -M \frac{dI}{dt} \dots (1 \text{ 分})$$

可得互感系数

$$M = -\frac{\varepsilon}{\frac{dI}{dt}} = \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

(1 分)

24. 解: (1) $\because$ 从反射光中观察棱边处为暗纹, $\therefore$ 两束反射光应产生了一次半波损失,

又 $n_1 > n$, $\therefore$ 有 $n < n_2$

(2 分)

(2) 因为棱边处为第一条暗纹, 所以第十条暗纹处 $k = 9$

(1 分)

$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

由暗纹公式:

可得

得

$$e = \frac{k\lambda}{2n} = \frac{9 \times 500}{2 \times 1.5} = 1500 \text{ nm} = 1.5 \mu\text{m}$$

(3 分)

$$(3) \text{ 由 } \Delta_k = 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \text{ 和 } \Delta_{k+1} = 2ne_{k+1} + \frac{\lambda}{2} = [2(k+1)+1] \frac{\lambda}{2}$$

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

解

得

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

(2分)

$$\text{又 } \sin \theta = \frac{\Delta e}{l} = \frac{\lambda}{2nl} = \frac{5 \times 10^{-7}}{2 \times 1.5 \times 0.50 \times 10^{-3}} = 3.33 \times 10^{-4}$$

由

于

$\sin \theta$

很

小

, 所

以

$$\theta \approx \sin \theta = 3.33 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

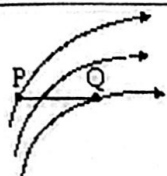
(2分)

大学物理模拟试卷二

一、填空题: (每小题3分, 共10小题, 30分)

1. 有一均匀带电直线长为 L , 电荷线密度为 $\lambda (\lambda > 0)$, 以导线中点 O 为球心, R 为半径 ($R \ll L$) 做一球面, 则通过该球面的电场强度通量为 _____, 带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的方向为 _____。
2. 磁场中某点处的磁感应强度为 $\vec{B} = 0.40\vec{i} - 0.20\vec{j}$ (T)。一电子以速度 $\vec{v} = 0.50 \times 10^6 \vec{i} + 1.0 \times 10^6 \vec{j}$ (m/s) 通过该点, (其中 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别表示坐标轴 x, y, z 方向的单位矢量), 则作用于该电子上的磁场力 $\vec{F} =$ _____ (已知电子电量为 $e = -1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)。
3. 在点电荷 q 的电场中, 把一个电量为 $q_0 = -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的电荷从无限远处移动到距离该点电荷 0.1 m 处, 克服电场力做功 $1.8 \times 10^{-5} \text{ J}$, 则该点电荷的电量 $q =$ _____。
4. 有一单位长度上密绕有 n 匝线圈的长直螺线管, 长为 L , 横截面积为 S , 每匝线圈中通有电流强度为 I 的电流, 则管内磁感应强度 $B =$ _____, 线圈储存的磁场能量为 $W_m =$ _____。
5. 长为 L 的金属杆在磁感应强度为 B 的均匀磁场中以角速度 ω 绕通过杆一端且垂直于杆的轴旋转, 磁感应强度 B 的方向平行于转轴, 则杆中的感应电动势的大小为 _____。
6. 在杨氏双缝干涉实验中, 双缝间距为 d , 入射光波长为 550 nm , 当用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}$, $n = 1.58$ 的云母片覆盖一缝后, 原来中央明条纹处, 现在是第 _____ 级 _____ 条纹。
7. 单色光垂直照射置于空气中的牛顿环装置时, 观察反射光形成的牛顿环, 测得第 k 级暗环半径为 r_k , 现将整个装置放入某种液体中, 第 k 级暗环半径变为 r_k' , 则该液体的折射率为 _____。
8. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 设第一级暗纹的衍射角很小, 若钠黄光 ($\lambda_1 \approx 589 \text{ nm}$) 中央明纹宽度为 4.0 mm , 则蓝紫光 ($\lambda_2 \approx 442 \text{ nm}$) 的中央明纹的宽度为 _____。
9. 一束自然光从空气投射到玻璃表面上 (空气折射率为 1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃板的折射率等于 _____。
10. 已知电子静止质量为 m_e , 真空中的光速为 c , 将一个电子从静止加速到速率为 $0.6c$, 需作功 _____。

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....



二、选择题: (每小题3分, 共10小题, 30分)

11. 在如右图所示的静电场中, 把一个正电荷从P点移动到Q点, 则【 】
 (A) 电场力做正功, P点电势高。 (B) 电场力做负功, P点电势高。
 (C) 电场力做正功, Q点电势高。 (D) 电场力做负功, Q点电势高。
12. 在一个孤立的导体球壳内, 若在偏离球心处放一个点电荷, 则在球壳内、外表面上将出现感应电荷, 其分布将是【 】
 (A) 内表面均匀, 外表面也均匀; (B) 内表面均匀, 外表面不均匀;
 (C) 内表面不均匀, 外表面也不均匀; (D) 内表面不均匀, 外表面均匀;
13. 关于安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I$, 以下几种说法正确的是【 】
 (A) $\mathbf{B}$ 仅仅是由回路L内所包围的电流产生的, $\sum I$ 是回路L内所包围的电流的代数和;
 (B) $\mathbf{B}$ 是由空间所有电流产生的, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 也与空间所有的电流有关;
 (C) $\mathbf{B}$ 是由空间所有电流产生的, 而 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 只与回路内所包围的电流 $\sum I$ 有关;
 (D) $\mathbf{B}$ 仅仅是由回路L内所包围的电流产生的, $\sum I$ 是空间所有电流的代数和。
14. 若不考虑重力, 带电粒子在某一空间区域做匀速直线运动, 则此区域可能存在的情况是【 】
 (A) 电场强度不为零, 磁感应强度为零;
 (B) 电场强度为零, 磁感应强度不为零;
 (C) 电场强度与磁感应强度均不为零, 且方向相反;
 (D) 电场强度与磁感应强度均不为零, 且方向相同。
15. 在相同的时间内, 一束波长为 λ 的单色光在空气中和在水中【 】
 (A) 传播的路程相等, 走过的光程相等; (B) 传播的路程不相等, 走过的光程相等;
 (C) 传播的路程相等, 走过的光程不相等; (D) 传播的路程不相等, 走过的光程不相等;
16. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜的最小厚度为【 】
 (A) $\frac{\lambda}{4}$; (B) $\frac{\lambda}{4n}$; (C) $\frac{\lambda}{2}$; (D) $\frac{\lambda}{2n}$;
17. 两块平面玻璃构成空气劈尖, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射, 若上面的平玻璃向上平移, 则干涉条纹【 】
 (A) 间隔变小, 向棱边方向平移; (B) 间隔不变, 向远离棱边方向平移;
 (C) 间隔不变, 向棱边方向平移; (D) 间隔变小, 向远离棱边方向平移;
18. 下列光学仪器, 其中分辨率最高的是【 】
 A. 人眼 B. 普通光学显微镜 C. 紫外光显微镜 D. 电子显微镜
19. 一束光是自然光和线偏振的混合光, 让它垂直通过一偏振片, 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的3倍。那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为【 】
 (A) 1; (B) 1/3; (C) 1/2; (D) 2/3;
20. 金属的光电效应的红限频率依赖于【 】

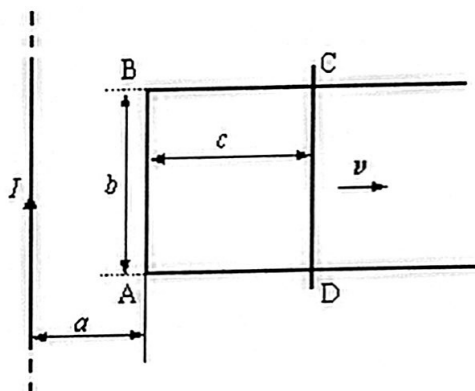
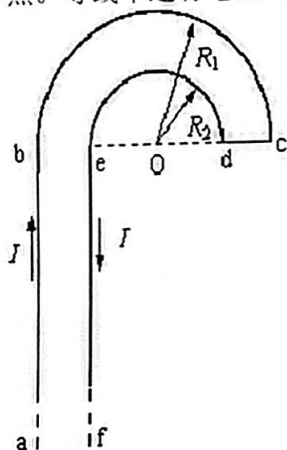
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

- (A) 入射光的频率; (B) 入射光的强度;
(C) 金属的逸出功; (D) 入射光的频率和金属的逸出功;

三、计算题: (每小题 10 分, 共 4 小题, 40 分)

21. 一半径为 R 的球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷, 球心为 O , 以无限远处为电势零点。设球体内外的介电常数均为 ϵ_0 。
求: 球体内、外的电场强度 E 的分布和电势 U 的分布。

22. 如图所示, 两根半无限长的直导线 ab 和 ef , 分别连接圆心都在 O 点、半径分别为 R_1 和 R_2 的半圆 bc 和 de (连接处, 两直线与两半圆均相切), 两半圆 bc 和 de 由一段直线 cd 连接, 直线 cd 延长线通过圆心 O 点。导线中通有电流 I , 电流的方向如图所示。



- 求: (1) 各段导线 ab 、 bc 、 cd 、 de 、 ef 分别在圆心 O 点产生的磁感应强度的大小和方向;
(2) 各段导线在圆心 O 点产生的合磁感应强度 B 的大小和方向。

23. 如图所示, 在通有恒定电流 I 的无限长直导线附近有一个矩形金属线框, 金属线框与长直导线共面, 线框左边 AB 至长直导线距离为 a , 线框宽为 b , 金属线框的右边 CD 以恒定速度 v 向右匀速运动, 摩擦力忽略不计, 线框的其它边固定, 金属线框回路总电阻为 R (设为常量)。不计回路中的感应电流 I_i 产生的磁场。设 $t=0$ 时刻, 线框右边 CD 至线框左边 AB 的距离为 c ,

- 求: (1) 在任意时刻 t , 线框回路中的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 和感应电流 I_i (7 分);
(2) 感应电流的方向 (3 分)

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

24. 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一个光栅上, 测得第4级主极大所对应的衍射角为 $\theta_2 = 45^\circ$, 且第3级是缺级。

- 求: (1) 光栅常数 $a+b=?$ (4分);
(2) 透光缝的宽度的可能值 $a=?$ (3分);
(3) 屏幕上可能出现的全部主极大的级次 (3分)。

大学物理模拟试卷二答案及评分标准

一、填空题: (每小题3分, 共10小题, 30分)

1. $\frac{L\lambda}{\epsilon_0}$, 沿矢径OP方向向外; 2. $8 \times 10^{-15} \text{N}$; 3. $-2 \times 10^{-7} \text{C}$;
4. $\mu_0 n I$, $\frac{1}{2} \mu_0 n^2 L S I^2$; 5. $\frac{1}{2} \omega B L^2$; 6. 7, 明;
7. $\frac{r_1^2}{r_2^2}$; 8. 3.0nm; 9. $\sqrt{3}$ (或 1.732); 10.
 $0.25 m_e c^2$

二、选择题: (每小题3分, 共10小题, 30分)

题号	11	12	13	14	15
答案	A	D	C	B	B
题号	16	17	18	19	20
答案	B	C	D	A	C

三、计算题: (每小题10分, 共4小题, 40分)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0} = \frac{\int \rho dV}{\epsilon_0} \quad (2 \text{分})$$

21. (1) 由高斯定理

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 & (r > R) \quad (2 \text{分}) \\ \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{r}_0 & (r < R) \quad (2 \text{分}) \end{cases}$$

可得

其中 $\vec{r}_0$ 为沿径向向外的单位矢量。

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(2) 由电势定义 $U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$, 积分可得

$$U = \begin{cases} \int_r^\infty \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} & (r \geq R) \quad (2\text{分}) \\ \int_r^R \frac{\rho r}{3\epsilon_0} dr + \int_R^\infty \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho(R^2 - r^2)}{6\epsilon_0} + \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0} & (r < R) \quad (2\text{分}) \end{cases}$$

22.

(1) 各段导线 ab、bc、cd、de、ef 分别在圆心 O 点产生的磁感应强度的大小和方向:

ab 段导线: $B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$, 方向: 垂直于纸面向里; (1.5 分)

bc 段导线: $B_2 = \frac{\mu_0 I}{4R_1}$, 方向: 垂直于纸面向里; (1.5 分)

cd 段导线: $B_3 = 0$; (1 分)

de 段导线: $B_4 = \frac{\mu_0 I}{4R_2}$, 方向: 垂直于纸面向外; (1.5 分)

ef 段导线: $B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$, 方向: 垂直于纸面向外。 (1.5 分)

(2) 各段导线在圆心 O 点产生的合磁感应强度 B 的大小和方向 (以垂直于纸面向外为正方向):

$$\text{大小: } B = B_4 + B_5 - B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I(\pi+1)}{4\pi} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) \quad (2\text{分})$$

方向: 垂直于纸面向外。 (1 分)

23. (1) 在任意时刻 t, 线框回路中的感应电动势 ϵ_i 和感应电流 I_i :

$$\epsilon_i = \int_D^C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (2\text{分})$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^b v B dl = \int_0^b v \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+c+vt)} dl \\ &= \frac{\mu_0 I v b}{2\pi(a+c+vt)}; \quad (3\text{分}) \end{aligned}$$

(线框回路中的感应电动势 ϵ_i 也可以由法拉第电磁感应定律求得, 过程和结果正确时同样得分)

$$I_i = \frac{\epsilon_i}{R} = \frac{\mu_0 I v b}{2\pi(a+c+vt)R} \quad (2\text{分})$$

(2) 感应电流的方向: 逆时针 (即: DCBAD) 方向 (3 分)

24. (1) 由 $(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda (k=0,1,2,\dots)$

$$\text{得 } (a+b) = \frac{4\lambda}{\sin 45^\circ} = 3.394 \times 10^{-6} \text{m} \quad (3\text{分})$$

(2) 由缺级条件及题意第三级缺级可知

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

$$(a+b)\sin\theta = k\lambda, \quad (1 \text{ 分})$$

$$a\sin\theta = k'\lambda, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'} = \frac{3}{k'}, \quad (k'=1,2)$$

$$\therefore a = \frac{a+b}{3} k' \quad (k'=1,2)$$

$$\text{得 } a = \frac{a+b}{3} = 1.13 \times 10^{-6} \text{ m}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{或 } a = 2 \frac{a+b}{3} = 2.26 \times 10^{-6} \text{ m} \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 当 $\sin\theta=1$ 时, k 最大。

$$\text{得 } k_{\max} < \frac{a+b}{\lambda} = 5.65, \text{ 取 } k_{\max} = 5, \text{ 即可以看到的最高级次为 } 5 \text{ 的主极大} \quad (2 \text{ 分})$$

故可以看到 $(0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5)$ 级共 9 条主极大。 (1 分)

大学物理模拟试卷三

一、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

1. 正方形的边长为 a , 则正方形中心 O 点处的电场强度大小为 _____; 电势为 _____。(设无穷远处电势为零)

2. 在点电荷 q 的电场中, 把一个电量为 $q_0 = -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的点电荷从无限远处移动到距离该点电荷 0.1 m 处, 克服电场力作功 $1.8 \times 10^{-5} \text{ J}$, 则该点电荷的电量 $q =$ _____。

3. 一平行板电容器充电结束后断开电源, 然后若用绝缘手柄将把两板间距离拉成原来的两倍, 则两极板间电场强度将 _____, 电容器的电容将 _____, 电容器储存的能量将 _____。(填增大、减小或不变)

4. 磁场中某点处的磁感应强度为 $\vec{B} = 0.40\vec{i} - 0.20\vec{j} \text{ (T)}$ 。一电子以速度 $\vec{v} = 0.50 \times 10^5 \vec{i} + 1.0 \times 10^5 \vec{j} \text{ (m/s)}$ 通过该点, 则作用于该电子上的洛伦兹力 $\vec{F} =$ _____ (电子电量为 $e = -1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)。

5. 真空中有一单位长度上绕有 N 匝线圈的密绕长直螺线管(可视为无限长), 线圈中通有电流强度为 I 的电流, 则螺线管内的磁感应强度大小 $B =$ _____。

6. 长为 L 的金属杆在磁感应强度为 B 的均匀磁场中以角速度 ω 绕通过杆中心且垂直于杆的转轴旋转, 磁感应强度 B 的方向平行于转轴, 则杆两端的电势差为 _____。

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

7. 在杨氏双缝干涉实验中, 双缝间距为 d , 入射光波长为 638nm , 当用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6}\text{m}$, $n = 1.58$ 的云母片覆盖一缝后, 原来中央明条纹处, 现在是第 _____ 级 _____ (填明或暗) 条纹。

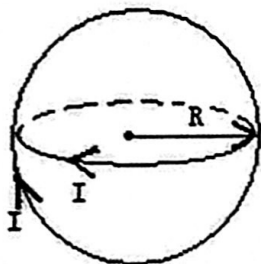
8. 一束真空中波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使透射光得到干涉加强, 则薄膜的最小厚度为 _____。

9. 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一个光栅上, 测得第4级主极大所对应的衍射角为 $\theta_4 = 45^\circ$, 则光栅常数 $a+b =$ _____。

10. 一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃板的折射率等于 _____。

二、选择题: (每小

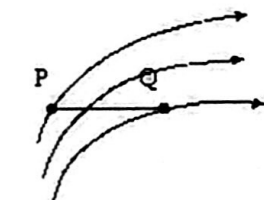
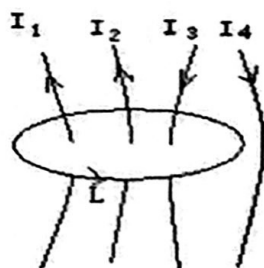
题3分, 共10小题, 30分)



如右图所示的静电场

动到点Q, 则【 】

- (A) 电场力做正功, P点电势高。
- (B) 电场力做负功, P点电势高。
- (C) 电场力做正功, Q点电势高。
- (D) 电场力做负功, Q点电势高。



11. 在

中, 把一个正电荷从P点移

12. 真空中两半径相同的金属球, 一为空心, 一为实心, 两者的电容值比较【 】
(A) 空心球电容大; (B) 实心球电容大 (C) 两球电容一样大; (D) 大小关系无法判断

13. 如图所示, 规定回路方向为逆时针, 磁感应强度的环流 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于【 】

- (A) $\mu_0(I_1 + I_2 - I_3)$; (B) $\mu_0(I_1 + I_2 - I_3 + I_4)$;
- (C) $\mu_0(I_3 - I_2 - I_1)$; (D) $\mu_0(I_1 + I_2 - I_3 - I_4)$

14. 若不考虑重力, 带电粒子在某一空间区域做匀速直线运动, 则此区域可能存在的情况是【 】

- (A) 电场强度与磁感应强度方向相反; (B) 电场强度与磁感应强度方向相同;
- (C) 电场强度不为零, 磁感应强度为零; (D) 电场强度为零, 磁感应强度不为零。

15. 两个圆线圈A、B相互垂直放置如图, 若两线圈中的电流 I_1 、 I_2 均发生变化, 则【 】

- (A) 线圈A中产生自感电动势, 线圈B中产生互感电动势;
- (B) 线圈B中产生自感电动势, 线圈A中产生互感电动势;
- (C) 两线圈中同时产生自感电动势和互感电动势;
- (D) 两线圈中只有自感电动势, 不产生互感电动势。

16. 在相同的时间内, 一束真空中波长为 λ 的单色光在空气中和在水中【 】

- (A) 传播的路程相等, 走过的光程相等; (B) 传播的路程不相等, 走过的光程相等;
- (C) 传播的路程相等, 走过的光程不相等; (D) 传播的路程不相等, 走过的光程不相等;

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

17. 在杨氏双缝干涉实验中, 为使屏上的干涉条纹间距变大, 下列哪种方法正确【 】

- (A) 使屏靠近双缝; (B) 使双缝间距变小;
(C) 将每条缝都调细; (D) 选用较短波长的单色光源

18. 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为【 】

- (A) 2 个; (B) 4 个; (C) 6 个; (D) 8 个;

19. 两块平面玻璃构成空气劈尖, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射, 若上面的平玻璃向上平移, 则干涉条纹【 】

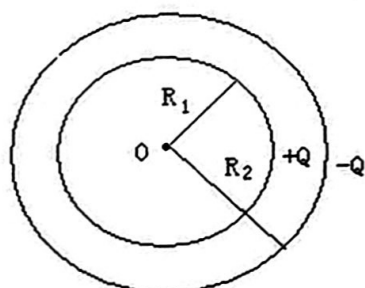
- (A) 间隔变小, 向棱边方向平移; (B) 间隔不变, 向远离棱边方向平移;
(C) 间隔不变, 向棱边方向平移; (D) 间隔变小, 向远离棱边方向平移;

20. 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片, 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍。那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为【 】

- (A) 1/5; (B) 1/3; (C) 1/2; (D) 2/3;

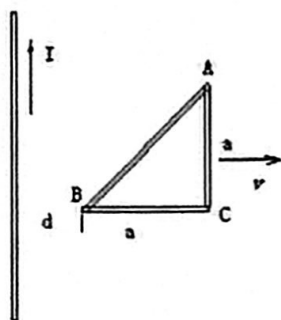
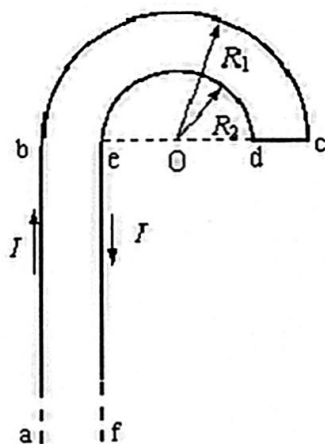
三、计算题: (共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

21. 两同心薄球面组成的球形电容器如图所示, 内、外球面带电量分别为 $\pm Q$, 半径分别为 R_1, R_2 。



求: (1) 空间各区域场强 E 的分布; (2) 空间各区域电势 U 的分布; (3) 该电容器的电容 C

22. 如图所示, 两根半无限长的直导线 ab 和 ef , 分别连接圆心都在 O 点、半径分别为 R_1 和 R_2 的半圆 bc 和 de (连接处, 两直线与两半圆均相切), 两半圆 bc 和 de 由一段直线 cd 连接, 直线 cd 的延长线通过圆心 O 点。导线中通有电流 I , 电流的方向如图所示。导线处于真空中。求: (1) 各段导线 ab 、 bc 、 cd 、 de 、 ef 分别在圆心 O 点产生的磁感应强度的大小和方向; (2) 各段导线在圆心 O 点产生的合磁感应强度 B 的大小和方向。



课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

23. 无限长直导线通以电流 I , 有一与之共面的等腰直角三角形导体框 $ABCA$, 如图放置。线圈以垂直导线方向以速度 $\vec{v}$ 向右平移, 当 B 点到长直导线的距离为 d 时, 求: (1) 该三角形框 AB 边产生的感应电动势 $\mathcal{E}_{BA}$ 的大小和方向;

(2) $\mathcal{E}_{BC}$ 的大小和方向;

(3) $\mathcal{E}_{AC}$ 的大小和方向;

(4) 整个三角形框产生的感应电动势的大小和方向

24. 波长为 600nm 的单色光垂直入射到宽度为 0.10mm 的单缝上, 缝后置一焦距为 1.0m 的透镜, 在透镜焦平面上放一观测屏。

求: (1) 屏上中央明条纹的宽度 Δx_0 和半角宽度 ϕ_0 ;

(2) 第二级暗纹所对应的衍射角 ϕ_2 ;

(3) 第二级暗纹离透镜焦点的距离 x_2 。

大学物理模拟试卷三答案及评分标准

一、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

1. $\frac{q}{\pi\epsilon_0 a^2}$, $\frac{q}{\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a}$

2. $-2 \times 10^{-7} \text{C}$

3. 不变 减

小 增大

4. $8 \times 10^{-15} \text{J}$ 5. $\mu_0 n I$

6. 0

7. 6, 明

8.

$\frac{\lambda}{4n}$

9. $3.394 \times 10^{-6} \text{m}$

10. 1.73 (或 $\sqrt{3}$)

二、选择题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

题号	11	12	13	14	15
答案	A	C	A	D	D
题号	16	17	18	19	20
答案	B	B	B	C	C

三、计算题: (共 4 小题, 40 分)

21、(1) 当 $r < R_1$ 时, $E = 0$ (1分)

$$\text{当 } R_1 < r < R_2 \text{ 时, } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2 \text{ 分})$$

当 $r > R_2$ 时, $E = 0$ (1分)

$$(2) \text{ 当 } r < R_1 \text{ 时, } U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } R_1 < r < R_2 \text{ 时, } U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (2 \text{ 分})$$

当 $r > R_2$ 时, $U = 0$ (1分)

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2} \quad (1 \text{ 分}),$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{(R_2 - R_1)} \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 两球面电势差
分)

22、(1) 各段导线 ab、bc、cd、de、ef 分别在圆心 O 点产生的磁感应强度的大小和方向:

$$\text{ab 段导线: } B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}, \text{ 方向: 垂直于纸面向里; } (1.5 \text{ 分})$$

$$\text{bc 段导线: } B_2 = \frac{\mu_0 I}{4R_1}, \text{ 方向: 垂直于纸面向里; } (1.5 \text{ 分})$$

$$\text{cd 段导线: } B_3 = 0; \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{de 段导线: } B_4 = \frac{\mu_0 I}{4R_2}, \text{ 方向: 垂直于纸面向外; } (1.5 \text{ 分})$$

$$\text{ef 段导线: } B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}, \text{ 方向: 垂直于纸面向外. } (1.5 \text{ 分})$$

(2) 各段导线在圆心 O 点产生的合磁感应强度 B 的大小和方向:

$$\text{大小: } B = B_4 + B_5 - B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I(\pi+1)}{4\pi} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) \quad (2 \text{ 分}) \text{ 方向: 垂直于纸面向外. } (1 \text{ 分})$$

23、(1) 在 BA 上任取一线元 $d\vec{l}$, $d\vec{l}$ 到长直导线的距离为 x , $d\vec{l} = dx/\sqrt{2}$

$$d\vec{l} \text{ 所在点上磁感应强度大小为 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}, \text{ 方向: 垂直纸面向里.}$$

$$\text{则由动生电动势公式 } \mathcal{E} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E}_{BA} = \int_B^A v B dl \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \int_a^{a+\alpha} v \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot \frac{dx}{\sqrt{2}} = \frac{\mu_0 I v}{2\sqrt{2}\pi} \ln \frac{a+\alpha}{a}, \quad (2 \text{ 分})$$

有 $\mathcal{E}_{BA} > 0$, 其方向由 B → A (1分)

$$(2) \mathcal{E}_{BC} = \int_B^C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$E_{CA} = \int_C^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \frac{v\mu_0 ka}{2\pi(d+a)}, \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 方向由 $C \rightarrow A$ (1 分)

(4) 设顺时针方向为正, 整个三角形框产生的感应电动势为:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{BA} + \mathcal{E}_{AC} + \mathcal{E}_{CB} = \mathcal{E}_{BA} - \mathcal{E}_{CA} = \frac{\mu_0 h v}{2\pi\sqrt{2}} \left[\ln \frac{d+a}{d} - \frac{\sqrt{2}a}{d+a} \right] \quad (2 \text{ 分})$$

由于穿过回路的磁通量减少, 所以感应电动势沿顺时针方向 (1 分)

$$\Delta x_0 = 2 \frac{\lambda}{a} f = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9} \times 1.0}{0.1 \times 10^{-3}} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m} = 12 \text{ mm} \quad (2 \text{ 分})$$

24、(1) 屏上中央明条纹的宽度

$$\varphi_0 = \frac{\lambda}{a} = 6 \times 10^{-3} \text{ rad} \quad (2 \text{ 分})$$

半角宽度

$$(2) a \sin \varphi_2 = 2\lambda \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varphi_2 = \sin^{-1} \frac{2\lambda}{a} \approx 1.2 \times 10^{-2} \text{ rad} \quad (2 \text{ 分})$$

所以第二级暗纹所对应的衍射角

$$(3) \text{ 第二级暗纹离透镜焦点的距离 } x_2 = f \tan \varphi_2 \approx f \sin \varphi_2 \approx f \varphi_2 = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

大学物理模拟试卷四

一、选择题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

1、关于静电场中某点电势值的正负, 下列说法中正确的是【 】

- (A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负
- (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负
- (C) 电势值的正负取决于电势零点的选取
- (D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负

2、在点电荷 q 的电场中, 选取 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 作为电势零点, 则与电荷 q 距离为 r 处的电势为【 】

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$
- (C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r-R)}$
- (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$

3、在一个孤立的导体球壳内, 若在偏离球中心处放置一个点电荷, 则在球壳内、外表面上将出现感应电荷, 其分布将是【 】

- (A) 内表面不均匀, 外表面均匀
- (B) 内表面均匀, 外表面也均匀
- (C) 内表面均匀, 外表面不均匀
- (D) 内表面不均匀, 外表面也不均匀

4、两个半径相同的金属球, 一为空心, 一为实心, 两者的电容值相比较【 】

- (A) 空心球电容值大;
- (B) 空心球电容值大;
- (C) 两球电容值相等;
- (D) 大小关系无法确定。

5、电磁波的电场强度 $\vec{E}$ 、磁场强度 $\vec{H}$ 和传播速度 $\vec{u}$ 的关系是【 】

- (A) 三者互相垂直, 而 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 位相差 $\pi/2$;
- (B) 三者互相垂直, 而 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{u}$ 构成右旋直角坐标系;
- (C) 三者中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 是同方向的, 但都与 $\vec{u}$ 垂直;

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(D) 三者中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 可以是任意方向的, 但都必须与 $\vec{u}$ 垂直;

6. 用白光光源进行双缝实验, 若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝, 用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝, 则【 】

(A) 干涉条纹的宽度将发生变化 (B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹

(C) 干涉条纹的亮度将发生变化 (D) 不产生干涉条纹

7. 两块平面玻璃构成空气劈尖, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射, 若上面的平玻璃慢慢的向上平移, 则干涉条纹【 】

(A) 向棱边方向平移, 条纹间隔变小; (B) 向棱边方向平移, 条纹间隔变大;

(C) 向棱边方向平移, 条纹间隔不变; (D) 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔不变;

(E) 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔变小

8. 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为【 】

(A) 2 个;

(B) 4 个;

(C) 6 个; (D) 8 个

9. 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I=I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴旋转 P_2 , 问 P_2 最少要转过多大角度, 才能使出射光的光强为零。【 】

(A) 30° ;

(B) 45° ;

(C) 60° ;

(D) 90°

10. 用频率为 ν_1 的单色光照射某种金属时, 测的光电子的最大初动能为 E_{k1} ; 用频率为 ν_2 的单色光照射另一种金属时, 测得光电子的最大初动能为 E_{k2} 。如果 $E_{k1} > E_{k2}$, 那么【 】

(A) ν_1 一定大于 ν_2 ;

(B) ν_1 一定小于 ν_2 ;

(C) ν_1 一定等于 ν_2 ;

(D) ν_1 可能大于也可能小于 ν_2 。

二、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

11. 一均匀静电场, 电场强度为 $E=400i+600j$ V/m, 则点 $a(3, 2)$ 和 $b(1, 0)$ 之间的电势差

$U_{ab} =$ _____ (x, y 以米计)。

12. 在场强为 E 的匀强电场中, 有一半径为 R , 长为 L 的圆柱体, 其轴线与 E 的方向垂直, 在通过轴线并垂直 E 的方向将此柱面切去一半, 则穿过剩下的半圆柱面的电场强度通量等于_____。

13. 在电容为 C^0 的平行板空气电容器中, 平行的插入一厚度为两极板距离一半的金属板, 这时电容器的电容 $C =$ _____。

14. 若电子在垂直于磁场的平面内运动, 均匀磁场作用在电子上的力大小为 F , 轨道的曲率半径为 R , 则磁感应强度的大小为_____。(设电子电量绝对值为 e , 电子质量为 m)

15. 一平行板电容器的两极板都是半径为 r 的圆板, 略去边缘效应, 其中的电场视为均匀的, 在充电时场强大小的变化率为 dE/dt , 则两板间的位移电流强度 $I_0 =$ _____。

16. 在双缝干涉实验中, 若使两缝之间的距离增大, 则屏上干涉条纹间距_____。若使单色光波长减小, 则干涉条纹间距_____。

17. 用 $\lambda = 5000 \text{ \AA}$ 的单色光垂直照射牛顿环装置时, 第 3 级暗环对应的空气膜厚度为_____。

18. 应用布儒斯特定律可以测介质的折射率, 今测得此介质的起偏振角 $i_0 = 56.0^\circ$, 这种物质的折射率为_____。(可用三角函数表示)

19. 康普顿散射中, 当出射光子与入射光子方向成夹角 $\varphi =$ _____ 时, 光子的频率减少的最多, 当 $\varphi =$ _____ 时, 光子的频率保持不变。

课程: 大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

20. 根据玻尔的理论, 氢原子在 $n=5$ 轨道上的角动量与在第一激发态的轨道角动量之比为 _____。

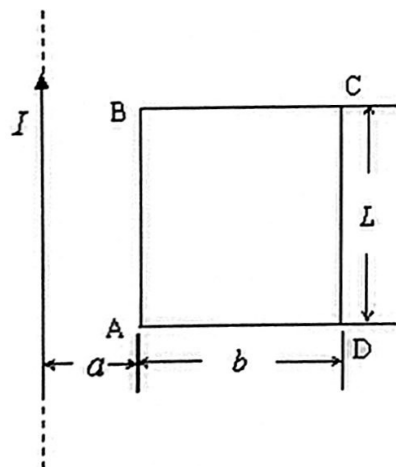
三、计算题: (每小题 10 分, 共 4 小题, 40 分)

21. 求均匀带电细圆环轴线上与环心距离为 x 处 P 点的场强 (细圆环半径为 R , 电荷线密度为 λ)。

22. 如图所示, 载流长直导线与矩形回路 ABCD 共面, 且导线平行于 AB。

求: (1) 长直导线中电流 I 恒定, ABCD 以垂直于导线的恒定速度 $\vec{v}$ 远离导线运动。求图示时刻 ABCD 中的感应电动势。(5 分)

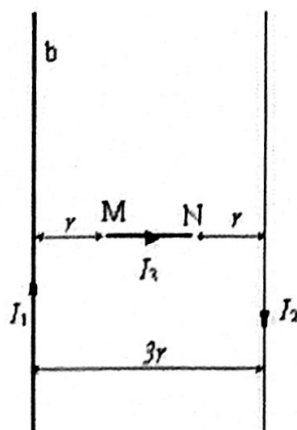
(2) 长直导线中电流 $I = I_0 \sin \omega t$, ABCD 在图示位置保持不动。求任意 t 时刻 ABCD 中的感应电动势 (5 分)。



23. 设光栅平面和透镜都与屏幕平行, 在透射光栅上每厘米有 5000 条刻线, 用它来观察钠黄光 ($\lambda=589\text{nm}$) 的光谱线。

求: (1) 当光线垂直入射到光栅上时, 能看到的光谱线的最高级数 k_m 是多少?

(2) 当光线以 $\theta=30^\circ$ 的入射角 (入射光线与光栅平面的法线的夹角) 斜入射到光栅上时, 能看到的光谱线的最高级数 k_m' 是多少?



大学物理2 课程号: B099060328 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: 学院: 专业班级: 学号: 姓名:密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

24. 载有电流 I_1 和 I_2 的长直导线 ab 和 cd 互相平行, 相距为 $3r$, 今有载有电流 I_3 的导线 $MN=r$, 其两端 MN 分别与 I_1 和 I_2 的距离都是 r , ab、cd 和 MN 共面, 且 MN 垂直于 ab、cd。电流的方向如图所示。求长直导线 ab 和 cd 对导线 MN 的安培力的合力大小和方向。

d

d

大学物

理模拟试卷四答案及评分标准

一、选择题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	A	C	B	D	C	B	B	A

二、填空题: (每小题 3 分, 共 10 小题, 30 分)

11. $-2000V$ 12. $2EL$ 13. $2C_0$ 14. $\frac{1}{e} \sqrt{\frac{Fm}{R}}$ 15. $\epsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt}$

16. 减小, 减小 17. $0.750\mu m$ (或 $750nm$) 18. $\tan 56^\circ$ (或 1.48)

19. 180° ; 020; 5; 2

三、计算题: (每小题 10 分, 共 4 小题, 40 分)

21. 解: (1) 均匀带电细圆环上取一段长为 dl 的电荷元 dq , $dq = \lambda dl$, (1 分)

$dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)}$ (2 分)
 dq 在 P 点产生的场强大小为
 由电荷分布的对称性知, 电场强度的方向沿轴线。
 (2 分)

所以

$$E = \int dE \cos \theta \quad (2 分)$$

$$= \int_0^{2\pi R} \frac{\lambda x dl}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\lambda R x}{2\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (3 \text{ 分})$$

22. 解: (1) 长直导线附近距离导线为 r 的一点磁感强度大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 在矩形框各边所在范围内, B 的方向垂直纸面向里。
由动生电动势公式, 得

$$\mathcal{E}_{AB} = \int_A^B \mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0 I v L}{2\pi a} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\mathcal{E}_{CD} = \int_C^D \mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\mu_0 I v L}{2\pi(a+d)} \quad (1 \text{ 分})$$

同理,
所以, 回路中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{AB} + \mathcal{E}_{CD} = \frac{\mu_0 I v L d}{2\pi a(a+d)} \quad (2 \text{ 分})$$

方向为: 顺时针方向。 (1 分)

(2) 以顺时针方向为回路绕行方向, 则任意 t 时刻回路 ABCD 中的磁通量为

$$\Phi_m = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \int_a^{a+d} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} L dr \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \frac{a+d}{a}$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 \sin(\omega t)}{2\pi} L \ln \frac{a+d}{a} \quad (1 \text{ 分})$$

任意 t 时刻回路 ABCD 中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= -\frac{\mu_0 I_0 \omega \cos(\omega t)}{2\pi} L \ln \frac{a+d}{a} \quad (1 \text{ 分})$$

23. 解:

$$(1) \text{ 光栅常数 } a+b = \frac{1}{5000} \text{ cm} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(1 分)

$$\text{由光栅方程 } (a+b) \sin \varphi = k\lambda, \quad (1 \text{ 分})$$

当衍射角 $\varphi = 90^\circ$ 时, 级数最高。

由此得: 能看到的光谱线的最高级数

$$k_m < \frac{a+b}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{589 \times 10^{-9}} = 3.39 \quad (1 \text{ 分})$$

得 $k_m = 3$ (2分)

(2) 由光栅方程

$$(a+b)(\sin \varphi + \sin \theta) = k\lambda, \quad (1分)$$

当衍射角 $\varphi = 90^\circ$ 时, 级数最高。

由此得: 能看到的光谱线的最高级数

$$k'_m < \frac{(a+b)(\sin 90^\circ + \sin 30^\circ)}{\lambda} \quad (1分)$$

$$= \frac{2 \times 10^{-6} \times 1.5}{589 \times 10^{-9}} = 5.09 \quad (1分)$$

得 $k'_m = 5$ (2分)

24. 解: (1) 在 MN 上取一段电流元 $I_3 dl$, 设该电流元到 ab 导线的距离为 x , 则该处的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(3r-x)} \quad (1分)$$

其方向为: 垂直于纸面向里。 (1分)

该电流元受到的安培力为

$$dF = I_3 dl \times B \quad (1分)$$

其大小为

$$dF = I_3 B dl = I_3 \left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(3r-x)} \right] dx \quad (2分)$$

所以 MN 受到的安培力的合力大小为

$$F = \int dF = \int_r^{2r} I_3 \left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(3r-x)} \right] dx \quad (1分)$$

$$= \frac{\mu_0 (I_1 + I_2) I_3}{\pi x} \ln 2 \quad (2分)$$

其方向为: 垂直于 MN 向上, 与 ab 和 cd 平行。 (2)